

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 Median aus einer Urliste

Zwei Gruppen haben einen Test geschrieben. Hier sind die Noten – noch **unsortiert**.

Sortieren Sie die Noten der Größe nach. Bestimmen Sie dann den Median.

a) Gruppe A ($n = 9$)

unsortiert:

3	1	4	2	5	3	2	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

sortiert:

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Position der Mitte berechnen:

$$x_{\text{med}} = \boxed{}$$

b) Gruppe B ($n = 10$)

unsortiert:

4	2	5	3	1	4	3	6	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

sortiert:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Position der Mitte berechnen:

$$x_{\text{med}} = \boxed{}$$

Aufgabe 2 Median aus einer Häufigkeitstabelle

Hier sind die Noten schon gezählt. Bestimmen Sie den Median.

Tipp: Zählen Sie die absoluten Häufigkeiten von links auf. So finden Sie die Note an der gesuchten Position.

a) Gruppe C ($n = 25$)

Note a_j	1	2	3	4	5	6	Σ
absolute Häufigkeit H_j	2	5	7	4	3	4	25
aufgezählt (Summe von links)							

Anzahl: $n = \boxed{}$

Position der Mitte: $(\boxed{} + 1) : 2 = \boxed{}$

Note an dieser Position: $\boxed{}$

$$x_{\text{med}} = \boxed{}$$

b) Gruppe D ($n = 24$)

Note a_j	1	2	3	4	5	6	Σ
absolute Häufigkeit H_j	3	6	3	6	2	4	24
aufgezählt (Summe von links)							

Anzahl: $n = \boxed{}$

Positionen: $\boxed{} : 2 = \boxed{}$ und $\boxed{} + 1 = \boxed{}$

Noten dort: $\boxed{}$ und $\boxed{}$

$$x_{\text{med}} = (\boxed{} + \boxed{}) : 2 = \boxed{}$$

Aufgabe 3 Mittelwert auf drei Wegen

Gruppe E hat 20 Noten geschrieben. Die Noten sind bereits gezählt.

Note a_j	1	2	3	4	5	6	Σ
absolute Häufigkeit H_j	2	4	6	4	2	2	20
relative Häufigkeit h_j	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	1

a) Weg 1: Alle Werte einzeln addieren

Schreiben Sie zuerst die Urliste auf. Rechnen Sie dann $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ aus.

Urliste:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}

$\bar{x} =$

b) Weg 2: Mit der absoluten Häufigkeit

$$\bar{x} = \frac{a_1 \cdot H_1 + a_2 \cdot H_2 + \dots + a_k \cdot H_k}{n}$$

$\bar{x} =$

c) Weg 3: Mit der relativen Häufigkeit

$$\bar{x} = a_1 \cdot h_1 + a_2 \cdot h_2 + \dots + a_k \cdot h_k$$

Hier teilen Sie am Ende **nicht** mehr durch n.

$\bar{x} =$

d) Vergleich

Kreuzen Sie an: Die drei Wege liefern ...

☐ drei verschiedene Ergebnisse. ☐ dasselbe Ergebnis.